MATRICE INDOTTA DALLA NORMA 1

$$\|A\|_1 = \max_{j=1,\dots,n} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|$$

IN CONSEGUENZA DEI TEOREMI PRECEDENTI, SI DICE ANCHE CHE LA NORMA ∞ DI A È IL MASSIMO DELLE SUE SOMME-RIGA E LA NORMA 1 È IL MASSIMO DELLE SUE SOMME-COLONNA

MATRICE INDOTTA DALLA NORMA 2

$$\|A\|_2 = \sqrt{\varphi(A^* A)}$$ → INDICA IL RAGGIO SPETTRALE DELLA MATRICE A^*A

DIMOSTRAZIONE:

SUPPONIAMO CHE LA MATRICE A SIA REALE, COSICCHÈ $A^* = A^T$

$$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2 = 1} \|Ax\|_2$$ → PER DEFINIZIONE

OSSERVIAMO CHE, ESPRESSA LA NORMA 2 IN TERMINI DI PRODOTTO MATRICIALE, PER $\forall x \neq 0$ RISULTA $0 \leq \|Ax\|_2^2 = x^T A^T A x$

LA MATRICE A^TA È SEMIDEFINITA POSITIVA, OLTRE CHE SIMMETRICA

QUINDI AMMETTE n AUTOVALORI REALI NON NEGATIVI $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$ ED

n AUTOVETTORI ORTONORMALI $\{V_i\}_{i=1}^n$, TALI CIOÈ CHE $(A^TA)V_i = \lambda_i V_i, \quad V_i^T V_j = \delta_{ij}$

POICHÈ GLI AUTOVETTORI COMPONGONO UNA BASE, OGNI VETTORE $X \in \mathbb{R}^n$ PUÒ ESSERE SCRITTO COME LORO COMBINAZIONE LINEARE

$$X = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i V_i$$ ← SOSTITUIAMO IL VALORE DI X

LA CUI NORMA, ESSENDO LA BASE ORTOGONALE, È DATA DA → $\|X\|_2^2 = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2$

SI OTTIENE

$$\|Ax\|_2^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i V_i^T\right) A^T A \left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j V_j\right) = \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_i \alpha_j V_i^T (A^T A) V_j =$$

$$= \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_i \alpha_j \lambda_j V_i^T V_j = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2 \lambda_i \leq \|X\|_2^2 \, \varphi(A^T A)$$

OSSERVIAMO CHE, INDICATO CON λ_1 L'AUTOVALORE DI MODULO MASSIMO DI A^TA SE PONIAMO $X = V_1$ → $\|AV_1\|_2^2 = V_1^T A^T A V_1 = \lambda_1 V_1^T V_1 = \lambda_1$

MATRICE INDOTTA DALLA NORMA VETTORIALE ∞ O NORMA DEL MASSIMO

$$\|A\|_\infty = \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

DIMOSTRAZIONE:

PER DEFINIZIONE SI HA $\|A\|_\infty = \max_{\|x\|_\infty = 1} \|Ax\|_\infty$ MAGGIORANDO L'ARGOMENTO SI HA

$$\|Ax\|_\infty = \max_{i=1,\dots,m} |(Ax)_i| =$$

$$= \max_{i=1,\dots,m} \left| \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right| \leq \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \, |x_j| \leq \max_{j=1,\dots,n} |x_j| \cdot \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| = \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

IN QUANTO $\|x\|_\infty = \max_{j=1,\dots,n} |x_j| = 1$ PER IPOTESI

PER CONCLUDERE LA DIMOSTRAZIONE, MOSTRARE UN VETTORE UN VETTORE PER CUI VIENE RAGGIUNTA L'UGUAGLIANZA. PRENDIAMO IN CONSIDERAZIONE IL VETTORE $x = (s_1, \dots, s_n)^T$ DOVE $s_j = \text{SIGN}(a_{ij})$ i INDICE DEL MASSIMO DELLE SOMME-RIGA DOVE SIGN(z) = 1 SE $z \geq 0$ E -1 SE $z < 0$

SPETTRO → DEFINIAMO SPETTRO DI A L'INSIEME DEI SUOI AUTOVALORI $\sigma(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$

RAGGIO SPETTRALE → DEFINIAMO IL RAGGIO SPETTRALE IL MASSIMO DEI MODULI DEGLI AUTOVALORI $\varphi(A) = \max_{k=1,\dots,n} |\lambda_k|$

ECCO ALCUNE PROPRIETÀ:

- → $\det(A) = \prod_{k=1}^{n} \lambda_k$
- → $\sigma(A^T) = \sigma(A)$
- → $\sigma(A^{-1}) = \{\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}\}$
- → $\sigma(A^*) = \{\lambda_1^*, \dots, \lambda_n^*\}$
- → AD AUTOVALORI DISTINTI CORRISPONDONO AUTOVETTORI INDIPENDENTI
- → SE UN AUTOVETTORE X È NOTO, IL QUOZIENTE DI RAYLEIGH $\frac{x^T A x}{x^T x}$ FORNISCE IL CORRISPONDENTE AUTOVALORE

MOLTEPLICITÀ ALGEBRICA → LA MOLTEPLICITÀ ALGEBRICA DI UN AUTOVALORE È LA SUA MOLTEPLICITÀ COME ZERO DEL POLINOMIO CARATTERISTICO

MOLTEPLICITÀ GEOMETRICA → INVECE LA MOLTEPLICITÀ GEOMETRICA DI UN AUTOVALORE IL MASSIMO NUMERO DI AUTOVETTORI LINEARMENTE INDIPENDENTI

LA MATRICE DIFETTIVA È UN AUTOVALORE CHE VALE MINORE STRETTO

MOLTEPLICITÀ ALGEBRICA ≤ MOLTEPLICITÀ GEOMETRICA

CONDIZIONAMENTO DI UN SISTEMA LINEARE

UN SISTEMA DI n EQUAZIONI LINEARI IN n INCOGNITE ASSUME LA FORMA

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases}$$

LA QUALE, UTILIZZANDO LA NOTAZIONE MATRICIALE, VIENE PIÙ SPESSO INDICATA NELLA FORMA $Ax=b$ DOVE $A=(a_{ij})_{i,j=1}^{n}$ È LA MATRICE DEI COEFFICIENTI, $b=(b_1,\dots,b_n)^T$ IL VETTORE DEI TERMINI NOTI E $x=(x_1,\dots,x_n)^T$ LA SOLUZIONE. IN UN SISTEMA LINEARE AMMETTE UNA ED UNA SOLA SOLUZIONE SE E SOLO SE IL DETERMINANTE DI A $(\det A \neq 0)$ È DIVERSO DA ZERO

CONSIDERATO UN SISTEMA LINEARE $Ax=b$, SE PERTURBIAMO I TERMINI NOTI CON UN VETTORE δb ANCHE LA SOLUZIONE DEL SISTEMA RISULTERÀ PERTURBATA.

DETTA δx TALE PERTURBAZIONE, IL NUOVO SISTEMA SARÀ $A(x+\delta x)=(b+\delta b)$

LA CUI SOLUZIONE, INTRODOTTA UNA NORMA MATRICIALE CONSISTENTE, SODDISFA LA DISEGUAGLIANZA $\|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|\delta b\|$ CONDIZIONAMENTO ASSOLUTO DEL PROBLEMA

MA È POSSIBILE ESPRIMERLO ANCHE IN CONDIZIONAMENTO RELATIVO. INFATTI, IL SISTEMA INIZIALE IMPLICA $\|b\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$ $\xrightarrow{\text{ossia}}$ $\frac{1}{\|x\|} \leq \|A\| \cdot \frac{1}{\|b\|}$

MOLTIPLICANDO MEMBRO A MEMBRO QUESTA DISEGUAGLIANZA PER LA $\|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|\delta b\|$, SI OTTIENE $\longrightarrow \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$

NUMERO DI CONDIZIONE $\longrightarrow$ SI DEFINISCE NUMERO DI CONDIZIONE DI UNA MATRICE A, RELATIVAMENTE ALLA RISOLUZIONE DI UN SISTEMA LINEARE, LA QUANTITÀ $K(A)=\|A\| \cdot \|A^{-1}\|$

IL NUMERO DI CONDIZIONE MISURA IL MASSIMO FATTORE DI AMPLIFICAZIONE DELL'ERRORE RELATIVO SULLA SOLUZIONE INDOTTA DALL'ERRORE RELATIVO SUI DATI. (INFLUENZATO DALLA NORMA MATRICIALE)

USEREMO UN PEDICE, COME IN $K_2(A)$ O $K_\infty(A)$ PER EVIDENZIARE LA NORMA UTILIZZATA PER CALCOLARLO.

ESERCIZIO

SI CONSIDERI IL SISTEMA LINEARE $A_\alpha x=b$, DIPENDENTE DAL PARAMETRO REALE $\alpha \neq 0$, DOVE $A_\alpha=\begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\quad b=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\det(A_\alpha)=(\alpha \cdot 1)-(-\alpha \cdot 0)=\alpha \cdot 1=\alpha$, IL SISTEMA AMMETTERÀ UN'UNICA SOLUZIONE. PER OGNI $\alpha \neq 0$ LA SOLUZIONE È $x=[-1,1]^T$

FISSATO UN VALORE PICCOLO A PIACERE PER α, CONSIDERIAMO IL TERMINE NOTO PERTURBATO $b=(\alpha, 1+\alpha)^T$

LA CORRISPONDENTE SOLUZIONE È $\tilde{x}=\left[2+\alpha, 1+\alpha\right]^T$, CHE AL TENDERE A ZERO DELLA PERTURBAZIONE TENDE AL VETTORE $(2,1)^T$, DIVERSO DALLA SOLUZIONE NON PERTURBATA x

Il problema è dunque mal posto nel senso di Hadamard (Definizione 1.1) in quanto per $\alpha \to 0$ la perturbazione tende a zero, mentre la soluzione non tende a quella del sistema non perturbato. Il motivo di questa mal posizione risiede nel fatto che la perturbazione del termine noto tende a zero per $\alpha \to 0$, mentre il condizionamento della matrice A_α tende all'infinito. Infatti è immediato verificare che

$$A_\alpha^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha} & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e di conseguenza, per $0 < |\alpha| < \frac{1}{2}$,

$$\kappa_\infty(A_\alpha) = \|A_\alpha\|_\infty \cdot \|A_\alpha^{-1}\|_\infty = 1 + \frac{1}{|\alpha|},$$

che ovviamente tende a $+\infty$ per $\alpha \to 0$.

IL NUMERO DI CONDIZIONE VERIFICA LE SEGUENTI PROPRIETÀ:

- 1) PER OGNI MATRICE A ED OGNI NORMA NATURALE, $K(A) \geq 1$;
- 2) PER OGNI NORMA NATURALE, $K(I)=1$;
- 3) $K(AB) \leq K(A) \cdot K(B)$;
- 4) SE Q È ORTOGONALE, $K_2(Q)=1$;
- 5) $K_2(A)=\sqrt{\frac{\max_i \lambda_i(A^TA)}{\min_i \lambda_i(A^TA)}}$
- 6) SE A È SIMMETRICA, $K_2(A)=\frac{\max_i |\lambda_i(A)|}{\min_i |\lambda_i(A)|}$

È POSSIBILE OTTENERE UNA RELAZIONE PER IL CONDIZIONAMENTO RELATIVO ANCHE NEL CASO PIÙ GENERALE, LA QUALE MOSTRA CHE L'AMPLIFICAZIONE DELL'ERRORE CONTINUA AD ESSERE INFLUENZATA IN MODO ESSENZIALE DAL NUMERO DI CONDIZIONE $K(A)=\|A\| \cdot \|A^{-1}\|$

TEOREMA $\longrightarrow$ SIANO δA E δb, RISPETTIVAMENTE, LE PERTURBAZIONI DELLA MATRICE DEI COEFFICIENTI E DEL TERMINE NOTO DI UN SISTEMA LINEARE $Ax=b$, E SIA $(A+\delta A)(x+\delta x)=(b+\delta b)$ IL SISTEMA PERTURBATO. SE $\|\delta A\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$, ALLORA L'ERRORE RELATIVO SULLA SOLUZIONE DEL SISTEMA SODDISFA LA SEGUENTE DISEGUAGLIANZA

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{K(A)}{1-K(A)\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right)$$ DOVE $K(A)$ È IL NUMERO DI CONDIZIONE DELLA MATRICE A